

Diccionario de Datos: Termografía y Trastornos Temporomandibulares

Este documento describe las variables contenidas en el archivo `datos_finales_termografia_procesados_todas_fotos.csv` , utilizado para el análisis de la relación entre la temperatura facial y los trastornos temporomandibulares (TTM).

1. Estructura de las Variables

El archivo contiene datos demográficos, clínicos y termográficos. Muchas variables siguen un esquema de nomenclatura sistemático para facilitar el procesamiento automatizado.

Prefijos y Sufijos Comunes:

- `{Lado}` : derecha o izquierda (o derecho e izquierdo según el contexto del músculo).
- `{Momento}` :
 - `_primera` : Datos obtenidos en la sesión de fotos inicial (basal).
 - `_segunda` : Datos obtenidos en la sesión de fotos final (seguimiento).
- `ROI (R1–R4)` : Regiones de Interés anatómicas.
- `Punto (P1–P7)` : Ubicaciones térmicas específicas dentro de las regiones.

2. Definiciones de Regiones de Interés (ROI)

Sigla	Región Anatómica Asociada
R1	Región Temporal (Músculo Temporal Anterior)
R2	Región Maseterina Superior / Esternocleidomastoideo (ECM)
R3	Articulación Temporomandibular (ATM) / Región Maseterina Media
R4	Región Maseterina Inferior / Ángulo Mandibular

3. Categorías de Variables

3.1. Datos Demográficos y Clínicos Base

Variable	Descripción	Valores / Tipo
numero de muestra	Identificador único del paciente en el estudio.	Numérico
nombre	Nombre completo del paciente.	Texto
cedula	Documento de identidad.	Numérico
sexo	Género biológico del participante.	Femenino / Masculino
ocupacion	Actividad laboral o académica principal.	Texto
edad	Edad del participante en años.	Numérico
diagnosticado con ttm	Indica si el paciente fue diagnosticado con Trastorno Temporomandibular.	Si / No

3.2. Condiciones Ambientales y Basales

Variable	Descripción
temperatura ambiente_{momento}	Temperatura de la sala donde se realizó la termografía (°C).
temperatura basal_{momento}	Temperatura corporal del paciente (°C).

3.3. Termografía Regional (ROI)

Variables con el formato: {ROI}: temperatura {métrica} {lado}_{momento}

- **Métricas:** maxima , minima , media .
- **Ejemplo:** r3: temperatura maxima derecha_primera .
- **Nota:** imagen: temperatura ... se refiere a la temperatura capturada en el plano general de la termografía facial.

3.4. Diferenciales Térmicos (Asimetría)

Variables que miden la diferencia absoluta de temperatura entre el lado derecho e izquierdo.

- delta_t_{ROI}_{momento} : Diferencia de temperatura regional (Ej: delta_t_r1_primera).
- delta_t_global_media_{momento} : Promedio de las asimetrías de todas las regiones en ese momento.

3.5. Temperaturas Puntuales Específicas

Variables con el formato: {Punto} {lado}_{momento}

- Miden la temperatura en coordenadas fijas predefinidas (P1 a P7).
- **Ejemplo:** p7 derecha_segunda .

3.6. Registros de Dolor (Puntos de Palpación)

Variables con el formato: {músculo}_{lado}_{localización}

- Representan la intensidad del dolor reportada por el paciente en puntos específicos.
- **Músculos:** atm_anterior , atm_posterior , esternocleidomastoideo , masetero , temporal .
- **Localización:** Indica la región (R) y el punto (P) asociado (Ej: masetero_derecho_r3p1).
- **Valores:** 0 (sin dolor) o intensidad (1-10). Los valores NaN se interpretan como 0 .

3.7. Temperaturas Asociadas a Puntos de Dolor

Variables con el formato: temp_punto__{músculo}_{lado}_{localización}

- Contienen el valor térmico (°C) medido exactamente en la ubicación donde el paciente reportó dolor.
- **Ejemplo:** temp_punto__temporal_derecho_r1p1 .

4. Tratamiento de Valores Faltantes (NaN)

Según el rigor metodológico del estudio:

- **Temperaturas:** Los valores faltantes (NaN) **no se imputan**. Si falta un dato de temperatura, ese registro se excluye del análisis estadístico específico para evitar sesgos.
- **Dolor:** Los valores faltantes (NaN) se asumen como 0 (ausencia de dolor), ya que el diseño del estudio solo registra los puntos con sensibilidad positiva.